

Lista de Exercícios
Modelagem e Controle de Sistemas 2024-1
Professor: Joel Sanchez Dominguez

1-) Considerando-se os sistemas a seguir, determine:

- i $10\ddot{y} + 40\dot{y} = 5f$
- ii $10\ddot{y} + 60\dot{y} + 40y = 2f$
- iii $10\ddot{y} + 2\dot{y} + 4y = 5f$
- iv. $3\dot{y} + y = 2f$

a-) A função de transferência.

b-) A frequência natural, a constante de tempo, o ganho de estado estacionário e o fator de amortecimento para os sistemas de 2da ordem. Classifique o sistema segundo seu fator de amortecimento.

c-) Os pólos dos sistemas.

d-) A resposta temporal do sistema iv a uma entrada constante $f=2$, com condições iniciais $y(0)=0$.

e-) O valor da resposta em estado estacionário para a entrada do inciso anterior, verifique o teorema do valor final.

2-) Dadas as funções de transferência determine o ganho de estado estacionário, o fator de amortecimento, e a frequência natural do sistema.

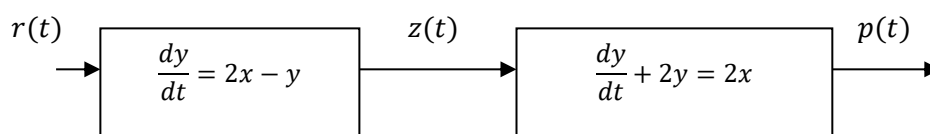
$$G(s) = \frac{100}{2s^2 + 5s + 100}$$

$$G(s) = \frac{2}{2s^2 + 5s + 100}$$

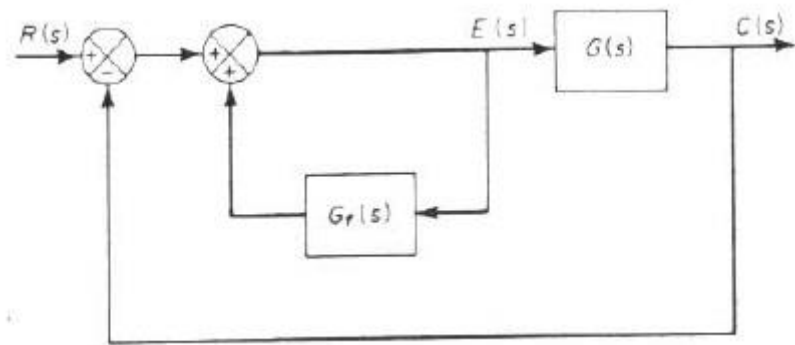
$$G(s) = \frac{2}{s^2 + 4s + 80}$$

$$G(s) = \frac{1}{4s^2 + 100}$$

3-) Dado o diagrama de blocos formado pelos subsistemas 1 e 2, ache a função de transferência do sistema completo e os parâmetros ganho estacionário, constante de tempo, frequência de oscilação e fator de amortecimento. Classifique o sistema em sobreamortecido, subamortecido ou criticamente amortecido. Desenhe o diagrama de fluxo de sinais equivalente ao diagrama de blocos.



4-) Desenhe o diagrama de fluxo de sinais do sistema representado pelo diagrama de blocos seguinte:



5-) Para os sistemas de segunda ordem a seguir calcule os parâmetros da resposta transitória para uma entrada degrau: tempo de subida, tempo de pico, valor máximo de sobresinal e tempo de estabelecimento para uma tolerância do 2%.

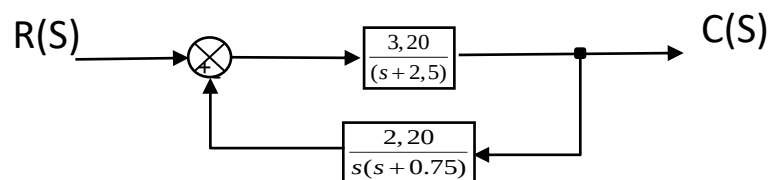
$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 100}$$

$$G(s) = \frac{1}{4s^2 + 3s + 1}$$

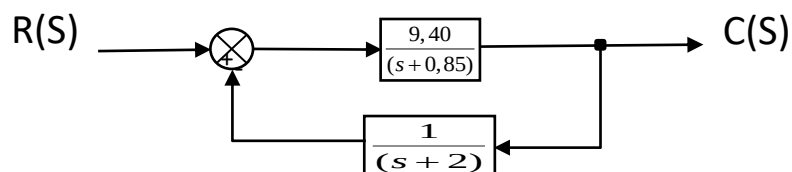
6-) Uma reação química é modelada por um sistema de segunda ordem padrão com uma constante de tempo de 5 segundos. O fator de amortecimento pode ser variado ajustando a temperatura da reação segundo a equação $\varepsilon = T/25$. A qual temperatura deveria ocorrer a reação para que o valor máximo de sobresinal do sistema associado a uma resposta transitória para uma entrada constante seja do 15%.

7-) Calcule o erro em estado estacionário dos sistemas seguintes para uma entrada degrau unitário, rampa unitária e parábola unitária. Classifique o sistema em tipo 0, 1 ou 2.

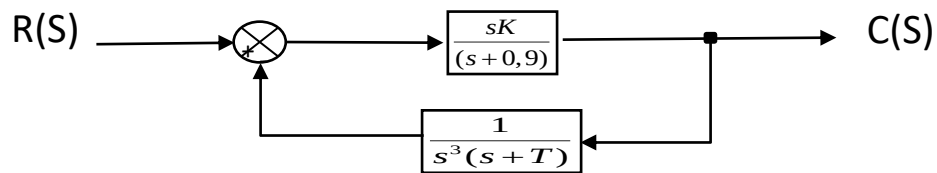
a-)



b-)



8-) Determine a relação entre os parâmetros K e T para que o erro estático para uma entrada parábola unitária no seguinte sistema seja de 15%.



Transformadas de Laplace Elementares			
$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}(f)(s)$	$f(t)$	$F(s) = \mathcal{L}(f)(s)$
1	$\frac{1}{s}$, para $s > 0$	e^{at}	$\frac{1}{s-a}$, para $s > a$
$\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$, para $s > 0$	$\text{sen } at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$, para $s > 0$
t^n , para $n \in \mathbb{Z}^+$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$, para $s > 0$	$e^{at}f(t)$	$F(s-a)$
$f'(t)$	$sF(s) - f(0)$	$f''(t)$	$s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$
$t \cos at$	$\frac{s^2 - a^2}{(s^2 + a^2)^2}$, $s > 0$	$t \text{ sen } at$	$\frac{2as}{(s^2 + a^2)^2}$, $s > 0$
$\text{sen } at - at \cos at$	$\frac{2a^3}{(s^2 + a^2)^2}$, $s > 0$	$\delta(t - t_0)(s)$	$e^{-t_0 s}$, $s > 0$
$u_a(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < a \\ 1, & t \geq a \end{cases}$	$\frac{e^{-as}}{s}$, para $s > 0$	$u_a(t)f(t-a)$	$e^{-as}F(s)$
$f(t)\delta(t - t_0)(s)$	$e^{-t_0 s}f(t_0)$, $s > 0$	$\int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau$	$F(s)G(s)$

Formulas

$$G(s)=\frac{k_p}{T^2S^2+2\varepsilon TS+1} \qquad G(s)=\frac{k_pw_n^2}{S^2+2\varepsilon w_nS+w_n^2} \qquad w_n=\frac{1}{T} \qquad t_p=\frac{\pi}{w_d}$$

$$t_r=\frac{\pi-\beta}{w_d} \qquad \beta=\tan^{-1}\frac{w_d}{\sigma} \qquad t_s=\frac{4}{\varepsilon w_n} \qquad M_p=e^{-\left(\frac{\sigma}{w_d}\right)\pi} \qquad \sigma=\varepsilon w_n$$
$$w_d=w_n\sqrt{1-\varepsilon^2} \quad G(s)=\frac{k_p}{TS+1}$$